

**РГПУ им.а. и.
ГЕРЦЕНА, ИВТ -**

1.1

**ЗАКАБЛУКОВА
АНАСТАСИЯ
ЭДУАРДОВНА**

**"ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
SCILAB,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ РАБОТЕ
С
ЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ
ФУНКЦИЯМИ".**

Функция, как правило, предназначена для неоднократного использования, она имеет входные данные параметры и не выполняется без их предварительного задания.

Рассмотрим несколько способов создания функции. Первый способ - это применение оператора `deff`, который в общем виде можно записать так: `deff('имя1,...,имяN' = имя_функции(переменная_1,...,переменная_M=выражениеN')`, где `имя1,...,имяN`

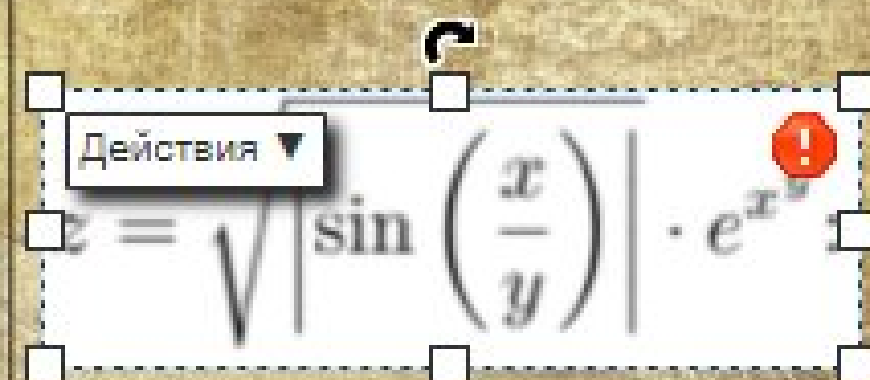
- это список входных параметров, то есть переменных, которым будет присвоен конечный результат вычислений, `имя_функции` - имя, с которым эта функция будет вызываться, `переменная_1,...,переменная_M` - входные параметры

Второй способ создания функции - это применение конструкции вида:

`function[имя1,...,имяN]=имя_функции(M) тело функции endfunction`, где `имя1,...,имяN` - список выходных параметров, то есть переменных, которым будет присвоен конечный результат вычислений; `имя_функции` - имя, с которым эта функция будет вызываться

`переменная_1,...,переменная_M` - входные параметры. Все имена переменных внутри функции, а также имена из списка входные и выходные параметры воспринимаются системой как локальные, т.е. считаются определенными только внутри функции.

Далее приведен самый простой способ применения оператора `deff`. Здесь показано, как создать и применить функцию для вычисления выражения.



```
>DEFF('Z=FUN1(X,Y)';Z=SQRT(ABS  
EXP(X^Y));  
->  
X=1.2;Y=0.3;Z=FUN1(X,Y)  
Z = 2.5015073
```